

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST VII



Informatika C2'24
Marsha Aulia Fakhriza
2309106116

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Posttest 7 membahas tentang kelanjutan dari tugas pada posttest 5&6, sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kita mengingat mengenai post test 5 dan 6, pada post test 5 kita di suruh untuk membuat program CRUD dengan tipe data list dan setelah tuntas dilanjutkan dengan mengubah tipe data list menjadi tipe data dictionary pada program yang kita buat, dan pada post test 7 kali ini praktikan diminta untuk mengubah isi program dengan menggunakan fungsi dan prosedur(def)

Berikut contoh kasus yang akan diselesaikan pada post test 7:

INSTRUKSI:

Lanjutkan program yang telah kalian buat pada Posttest 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

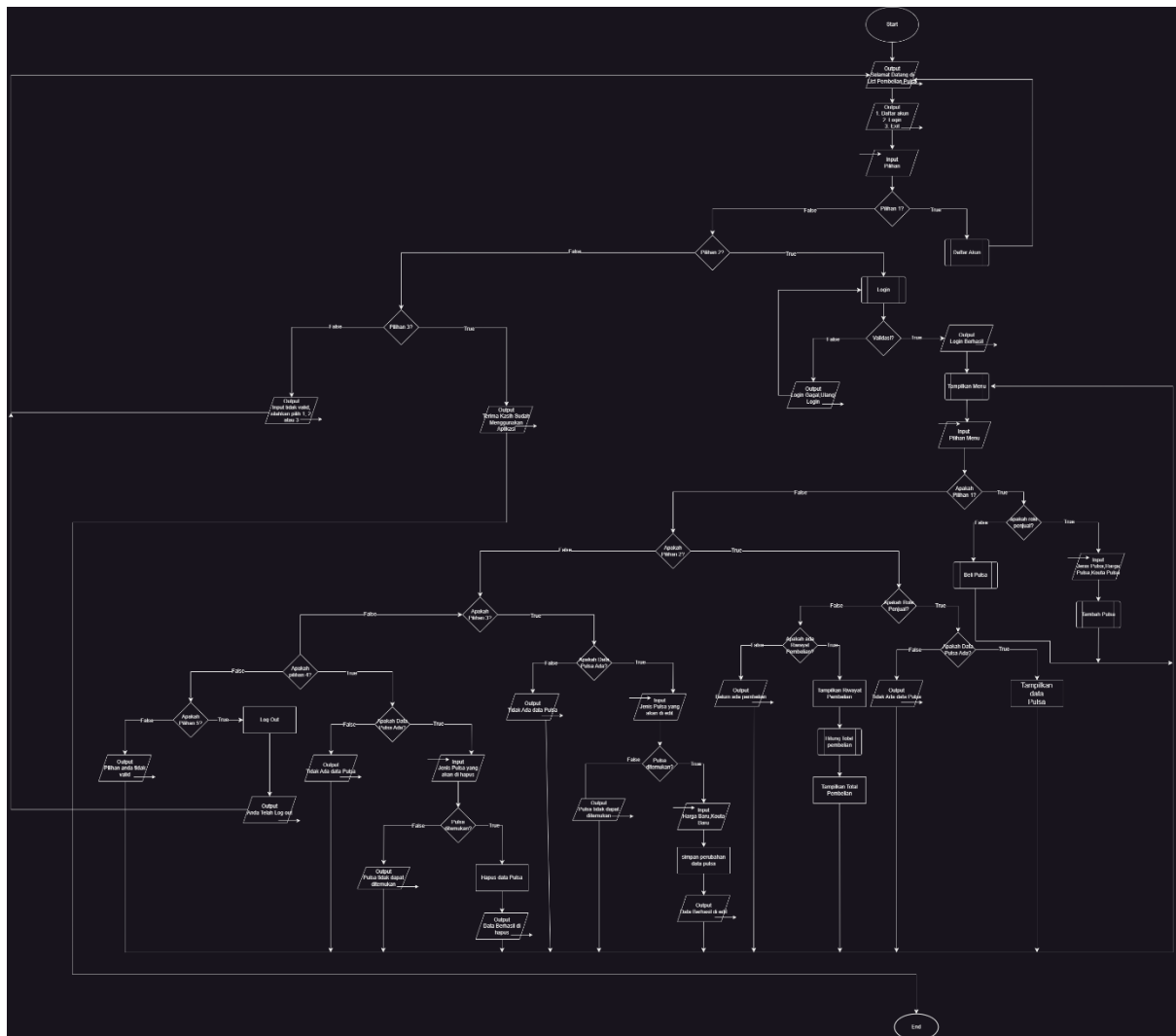
- Buat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter
- Buat 2 prosedur
- Gunakan minimal 3 variable global dan 5 variable lokal

Buat juga flowchart dari program yang kalian buat

Point +:

- Menggunakan fungsi rekursif
- Error Handling

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODINGAN

```

1 akun_pengguna = {}
2 data pulsa = {}
3 batas_gagal_login = 3
4
5 def cek_login(username, password):
6     if username in akun_pengguna and akun_pengguna[username]['password'] == password:
7         return True
8     return False
9
10 def tambah_pulsa(jenis_pulsa, harga_pulsa, kuota_pulsa):
11     data_pulsa[jenis_pulsa] = {'harga': harga_pulsa, 'kuota': kuota_pulsa}
12     print("Data pulsa berhasil ditambahkan.\n")
13
14 def hitung_total_pembelian(pembelian_list, index=0, total=0):
15     if index == len(pembelian_list):
16         return total
17     return hitung_total_pembelian(pembelian_list, index + 1, total + int(pembelian_list[index]['harga']))
18
19 def daftar_akun():
20     akun_pengguna = {}
21     username = input("Username: ")
22     if username in akun_pengguna:
23         print("Nama sudah terpakai untuk registrasi, silahkan coba lagi.")
24     return
25
26     Password = input("Password: ")
27     role = input("Masukkan peran (admin/pengguna): ").lower()
28     if role not in ['admin', 'pengguna']:
29         print("Peran tidak valid. Harus 'admin' atau 'pengguna'.")
30     return
31
32     akun_pengguna[username] = {
33         'password': Password,
34         'role': role,
35         'pembelian': []
36     }
37     print("Nun Anda berhasil terdaftar dengan ID: {username}")
38
39 def beli_pulsa(akun):
40     jenis_pulsa = input("Jenis pulsa (contoh: Telkomel, XL, Indosat): ")
41     if jenis_pulsa in data_pulsa:
42         pulsa_info = data_pulsa[jenis_pulsa]
43         akun['pembelian'].append({
44             'jenis': jenis_pulsa,
45             'harga': pulsa_info['harga'],
46             'kuota': pulsa_info['kuota']
47         })
48         print("Pulsa berhasil dibeli.\n")
49     else:
50         print("Pulsa tidak tersedia.\n")
51
52 def login():
53     batas_gagal_login = 3
54     jumlah_gagal = 0
55     while jumlah_gagal < batas_gagal_login:
56         username = input("Username: ")
57         password = input("Password: ")
58         if cek_login(username, password):
59             return username
60         else:
61             jumlah_gagal += 1
62             print("Username atau password salah. Percobaan {jumlah_gagal}/{batas_gagal_login}." )
63     print("Kamu telah melebihi batas percobaan login.")
64     return None
65
66 def tampilkan_menu(akun):
67     if akun['role'] == 'admin':
68         print("1. Tambah data pulsa")
69         print("2. Lihat data pulsa")
70         print("3. Edit data pulsa")
71         print("4. Hapus data pulsa")
72     else:
73         print("1. Beli Pulsa")
74         print("2. Lihat pulsa apa saja yang sudah dibeli")
75         print("3. Exit")
76
77 while True:
78     print("Selamat Datang di List Pembelian Pulsa ")
79     print("Silakan pilih 'Daftar Akun' jika belum punya akun, dan jika sudah memiliki akun silahkan 'login'")
80     print("-----")
81     print("1. Daftar akun")
82     print("2. login")
83     print("3. Exit")
84     print("-----")
85     opsi = input("Pilih opsi: ")
86     print(" ")
87
88     if opsi == "1":
89         daftar_akun()
90     elif opsi == "2":
91         username = login()
92         if username:
93             akun = akun_pengguna[username]
94             while True:
95                 print("Masukkan orang (Username):")
96                 tampilkan_menu(akun)
97                 status = input("Pilih opsi: ")
98                 print(" ")
99
100                 if status == "1":
101                     if akun['role'] == 'admin':
102                         jenis_pulsa = input("Jenis pulsa (contoh: Telkomel, XL, Indosat): ")
103                         harga_pulsa = input("Harga pulsa: ")
104                         kuota_pulsa = input("Kuota pulsa (GB): ")
105                         tambah_pulsa(jenis_pulsa, harga_pulsa, kuota_pulsa)
106                     else:
107                         beli_pulsa(akun)
108
109                 elif status == "2":
110                     if akun['role'] == 'pengguna':
111                         if not data_pulsa:
112                             print("Tidak ada data pulsa yang tersedia.\n")
113                         else:
114                             for jenis_pulsa in data_pulsa.items():
115                                 print(f"Jenis pulsa: {jenis_pulsa} | Harga pulsa: {pulsa['harga']} | Kuota pulsa: {pulsa['kuota']} GB\n")
116
117                         if not akun['pembelian']:
118                             print("Belum ada pulsa yang dibeli.\n")
119                         else:
120                             for pulsa in akun['pembelian']:
121                                 print(f"Jenis pulsa: {pulsa['jenis']} | Harga pulsa: {pulsa['harga']} | Kuota pulsa: {pulsa['kuota']} GB\n")
122                             total_pembelian = hitung_total_pembelian(akun['pembelian'])
123                             print(f"Total pembelian: {total_pembelian}\n")
124
125                 elif status == "3" and akun['role'] == 'pengguna':
126                     if not data_pulsa:
127                         print("Tidak ada data pulsa yang bisa diedit.\n")
128                     else:
129                         jenis_pulsa = input("Masukkan jenis pulsa yang ingin diedit: ")
130                         if jenis_pulsa in data_pulsa:
131                             harga_baru = input("Masukkan harga yang baru: ")
132                             kuota_baru = input("Masukkan kuota yang baru (GB): ")
133                             data_pulsa[jenis_pulsa] = {
134                                 'harga': harga_baru,
135                                 'kuota': kuota_baru
136                             }
137                             print("Data pulsa berhasil diedit.\n")
138                         else:
139                             print("Pulsa tidak ditemukan.\n")
140
141                 elif status == "4" and akun['role'] == 'admin':
142                     if not data_pulsa:
143                         print("Tidak ada data pulsa yang bisa dihapus.\n")
144                     else:
145                         jenis_pulsa = input("Masukkan jenis pulsa yang ingin dihapus: ")
146                         if jenis_pulsa in data_pulsa:
147                             del data_pulsa[jenis_pulsa]
148                             print("Data pulsa berhasil dihapus.\n")
149                         else:
150                             print("Pulsa tidak ditemukan.\n")
151
152                 elif status == "3":
153                     print("Anda telah logout.\n")
154                     break
155
156             elif opsi == "3":
157                 print("Terima kasih sudah menggunakan aplikasi, semoga harimu menyenangkan!")
158                 break
159
160             else:
161                 print("Input tidak valid, silahkan pilih 1, 2, atau 3.\n")
162

```

Halo! Selamat Datang di List Pembelian Pulsa
Silakan pilih 'Daftar akun' jika belum punya akun, dan jika sudah memiliki akun silahkan 'Login'

-
1. Daftar akun
 2. Login
 3. Exit
-

Pilih opsi: 2

Username: marsha
Password: aca

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 1

Jenis pulsa (contoh: Telkomsel, XL, Indosat): XL
Harga pulsa: 8000
Kuota pulsa (GB): 3
Data pulsa berhasil ditambahkan!

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 2

Jenis pulsa: XL
Harga pulsa: 8000
Kuota pulsa: 3 GB

Jenis pulsa (contoh: Telkomsel, XL, Indosat): Telkomsel
Harga pulsa: 5000
Kuota pulsa (GB): 2
Data pulsa berhasil ditambahkan!

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 3

Masukkan jenis pulsa yang ingin diedit: XL
Masukkan harga yang baru: 6000
Masukkan kuota yang baru (GB): 2,5
Data pulsa berhasil diedit!

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 2

Jenis pulsa: XL
Harga pulsa: 6000
Kuota pulsa: 2,5 GB

Jenis pulsa: Telkomsel
Harga pulsa: 5000
Kuota pulsa: 2 GB

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 4

Masukkan jenis pulsa yang ingin dihapus: Telkomsel
Data pulsa berhasil dihapus.

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 2

Jenis pulsa: XL
Harga pulsa: 6000
Kuota pulsa: 2,5 GB

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 5

Anda telah logout.

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 4

Masukkan jenis pulsa yang ingin dihapus: Telkomsel
Data pulsa berhasil dihapus.

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 2

Jenis pulsa: XL
Harga pulsa: 6000
Kuota pulsa: 2,5 GB

Selamat datang marsha!

1. Tambah data pulsa
2. Lihat data pulsa
3. Edit data pulsa
4. Hapus data pulsa
5. Exit

Pilih opsi: 5

Anda telah logout.